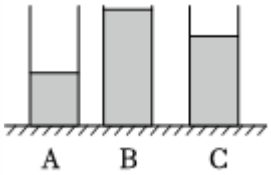
密度计算的等量思维

在物理计算中，等量关系可以作为**桥梁**，建立等式可求出未知物理量。常见的等量思维计算有：**等质量的密度计算、等体积的密度计算**和**等密度的密度计算**三类。

1、等质量计算：根据公式 $\rho=\frac{m}{V}$，变形可得 $m=\rho V$。

①**判断体积大小关系**：由 $m=\rho V$ 可知，相等质量条件下，密度大的物体体积小，密度小的物体体积大。如图，等质量的盐水、水和酒精（$\rho_{盐水}>\rho_{水}>\rho_{酒精}$）分别装在三个相同的容器中，A 体积最小，装的是密度最大的盐水，B 的体积最大，装的是密度最小的酒精，C 装的肯定就是水。



常见题型：质量相同，不同材质的实心金属球，**比较体积大小**；或将上述金属球分别放入装满水的水杯中，**比较水杯溢出水的多少**。

②**求解体积比**：根据变形式 $m=\rho V$，可以看出 ***m* 一定，*V* 和 *ρ* 成反比**。比如：铝的密度为 $2.7\times10^3\text{kg/m}^3$，冰的密度为 $0.9\times10^3\text{kg/m}^3$，它们的质量相等，则体积之比为：$\frac{V_{铝}}{V_{冰}}=\frac{\rho_{冰}}{\rho_{铝}}=\frac{0.9\times10^3\text{kg/m}^3}{2.7\times10^3\text{kg/m}^3}=\frac{1}{3}$。

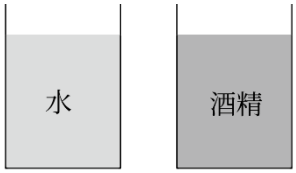
常见题型：**物态变化过程质量不变**，这里最典型就是冰熔化成水的过程质量不变，但密度由 0.9g/cm^3 变成 1g/cm^3。不管是水凝固成冰，还是冰熔化为水，变化的体积均为一份。冰熔化成水，体积减少量为冰的十分之一；而水凝固成冰，体积增加量为水的九分之一。如果已知体积变化量为 V，则可很快口算出水的体积为 9V，冰的体积为 10V，即“冰十水九”。如：一块冰熔化成水，体积减小了 20cm^3，则可以迅速计算出 $V_{水}=180\text{cm}^3$，$V_{冰}=200\text{cm}^3$，$m_{冰}=m_{水}=200\text{g}$。

2、等体积计算：根据公式 $\rho=\frac{m}{V}$，变形可得 $V=\frac{m}{\rho}$。

①**判断质量大小变化**：根据变形公式 $V=\frac{m}{\rho}$，可知 ***V* 一定，*m* 和 *ρ* 成正比**。

常见题型：

- **替换材料**：生活中，一些机械装备为了减轻重量，常用密度小的材料替换掉密度大材料，可以很快得出结论，密度减小 $\frac{1}{2}$，则零件质量也减小 $\frac{1}{2}$；
- **相同容器装不同液体**：用同一个容器（或是几个完全相同的容器），分别装满不同的液体（或液面到达相同位置），隐含条件让就是它们的体积相等。如图所示，如果水的质量为 100g，酒精的密度是 0.8g/cm^3，根据 $\frac{m_{水}}{\rho_{水}}=\frac{m_{酒精}}{\rho_{酒精}}$，可以计算出酒精的质量为 80g。



- **将固体完全浸没在水中**：将实心固体浸没在装有水的容器中，固体有多大体积，水面就上升多大体积，最典型的考题就是“乌鸦喝水”。如果是装满水的溢水杯，就会溢出相同体积的水。



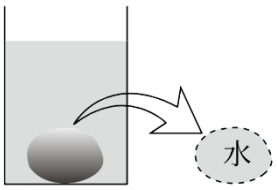
②**没有量筒时，利用“体积相等”测量密度**：***V* 一定，*m* 和 *ρ* 成正比**。

常见题型：

- **测量液体密度**：相同容器分别装满（或相同液面标记处）水和未知液体，利用天平分别测出它们的质量，根据变形公式 $\frac{m_{水}}{\rho_{水}}=\frac{m_{未}}{\rho_{未}}$ 可以计算出未知液体的密度。

猿辅导，在线教育科技领先者

- **测量固体密度**：如图，用天平分别测出固体质量 m_1，水和容器的质量 m_2。再将固体浸没在水中，此时一定要标记液面位置。然后，将固体从水中取出，向容器中加水至标记处，并测出此时水和容器的质量 m_3。不难发现，固体的体积，就等于最后加入水的体积，即：$V_{固}=V_{水}=\dfrac{m_3-m_2}{\rho_{水}}$，最后，利用 $\rho_{固}=\dfrac{m_1}{V_{固}}$ 就可以很方便的计算出固体密度。



3、等密度计算

常见题型：主要就是小样问题。解题时把握“整体密度”=“小样密度”即可。如：已知纪念碑体积，求纪念碑质量，只要将纪念碑敲下一块作样品，利用天平量筒测出该样品的密度，即可知道纪念碑整体质量。

刻意练习

1. 三个完全相同的杯子里面装有水，把质量相同的实心铜块、铁块、铝块依次放在甲、乙、丙三个杯子中，水面恰好相平，已知 $\rho_{铜}>\rho_{铁}>\rho_{铝}$，则原来装水最多的杯子是（　　）

   A．甲杯　　B．乙杯

   C．丙杯　　D．原来装水一样多

2. 有一空瓶子质量是 $50g$，装满水后称得总质量为 $250g$，装满另一种液体后称得总质量为 $210g$，则瓶子的容积为_____ cm^3，另一种液体的密度为_____ g/cm^3。

3. 一块大理石的石碑，其体积是 $30m^3$。为了测出整个石碑的质量，取一小块同样的大理石样品，用天平测出其质量是 $140g$；用量筒测出其体积是 $50cm^3$。求：

   （1）这种大理石的密度；

   （2）这块石碑的总质量。

【参考答案】

1. 【答案】A

【解析】由物理常识可知 $\rho_{铜}>\rho_{铁}>\rho_{铝}$，又 $m_{铜}=m_{铁}=m_{铝}$，则根据 $V=\frac{m}{\rho}$ 可知 $V_{铜}<V_{铁}<V_{铝}$。

因为金属块排开水的体积等于金属块的体积，则 $V_{铜排}<V_{铁排}<V_{铝排}$。

又因为三个杯子水面相平，则原来装水的体积 $V_{甲}>V_{乙}>V_{丙}$。

综上所述，本题正确答案为 A。

2. 【答案】200；0.8

【解析】由题意可知，瓶子装满水时，水的体积就是瓶子的容积，根据密度公式 $\rho=\frac{m}{V}$，

可知瓶子装满时水的体积 $V=\frac{m}{\rho}$，代入数据得 $V=200\text{cm}^3$；

再根据密度公式 $\rho=\frac{m}{V}$，可知另一种液体的密度 $\rho_{液}=\frac{m_{总}-m_{瓶}}{V}=\frac{210\text{g}-50\text{g}}{200\text{cm}^3}=0.8\text{g}/\text{cm}^3$。

3. 【答案】(1) 这种大理石的密度 $2.8\times10^3\text{kg/m}^3$；(2) 这块石碑的总质量为 $8.4\times10^4\text{kg}$。

【解析】(1) 大理石样品的密度为：$\rho=\frac{m_{样}}{V_{样}}=\frac{140\text{g}}{50\text{cm}^3}=2.8\text{g}/\text{cm}^3=2.8\times10^3\text{kg}/\text{m}^3$。

(2) 石碑的体积：$V=30\text{m}^3$，由 $\rho=\frac{m}{V}$ 可得，大理石石碑密度与大理石样品密度相同，

石碑的质量：$m=\rho V=2.8\times10^3\text{kg}/\text{m}^3\times30\text{m}^3=8.4\times10^4\text{kg}$。